

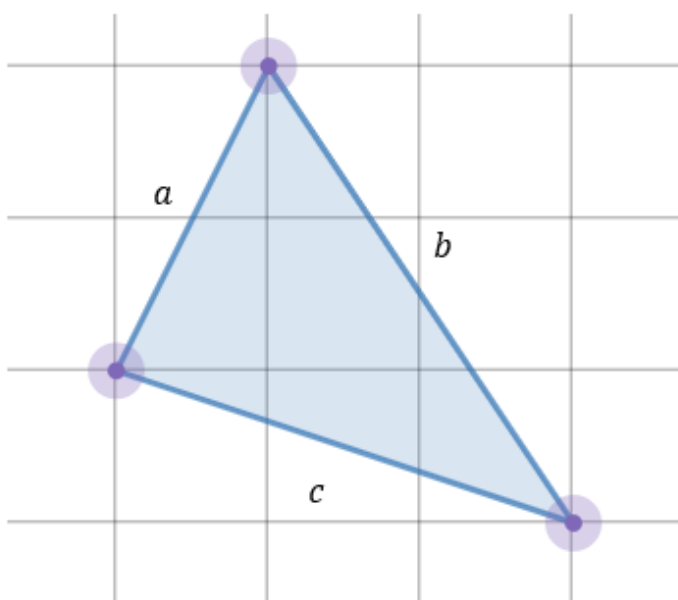
Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Desigualdade Triangular

A chamada **desigualdade triangular** nos diz que, em todo triângulo, a medida de um dos lados é sempre menor que a soma das medidas dos outros dois.

Para facilitar, vejamos o triângulo abaixo:



A desigualdade triangular nos diz que:

$$a < b + c$$

$$b < a + c$$

$$c < a + b$$

Na prática, para resolver as questões, você não precisa se preocupar com as três desigualdades ao mesmo tempo. Basta focar no maior lado do triângulo. Se há um candidato a furar a regra da desigualdade triangular, é justamente o maior dos lados. Caso ele seja menor que a soma dos outros dois, pronto, desigualdade atendida.

Aí vem a pergunta: Vítor, e se a desigualdade triangular não for respeitada, o que acontece?

Simples: aí os lados a , b e c , juntos, **não** formam um triângulo. Podem formar qualquer outra coisa. Podem formar a letra "Y", podem formar a letra "H", podem formar qualquer coisa. Mas **não** formam um triângulo.



Tome nota!

Na prática, foque apenas no maior lado do triângulo. Ele deve ser menor que a soma dos outros dois lados.

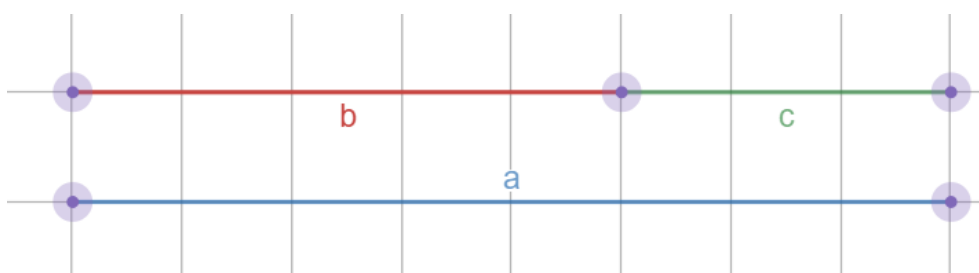
Caso não seja, então a desigualdade não foi respeitada. Conclusão: os três lados não formam de fato um triângulo. Formam qualquer outra coisa, menos um triângulo.

Não é difícil entender essa propriedade. Se um dos lados for igual à soma dos outros dois, é impossível formar o triângulo. Para checar isso, vamos fazer um teste. Imagine que o maior lado do triângulo tenha medida $a = 8$. O segmento de reta seria este aqui:

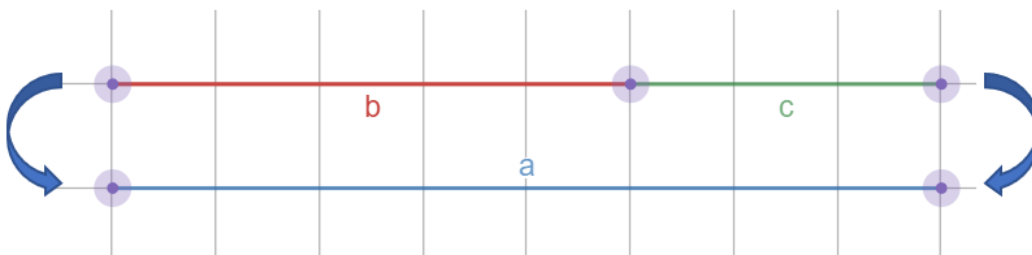


Notem que o segmento avançou por 8 quadradinhos, fazendo com que seu tamanho seja de 8 unidades.

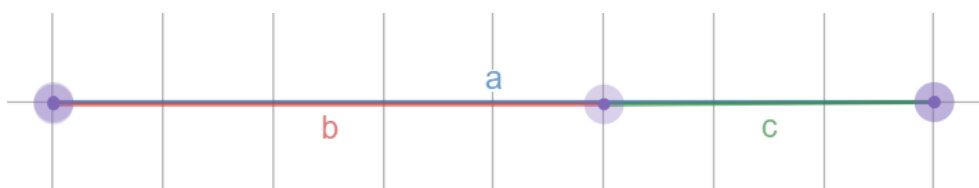
Os outros dois lados do nosso triângulo terão medidas $b = 5$ e $c = 3$, de modo que $a = b + c$, ou seja, $8 = 5 + 3$. Abaixo representarei b e c lado a lado.



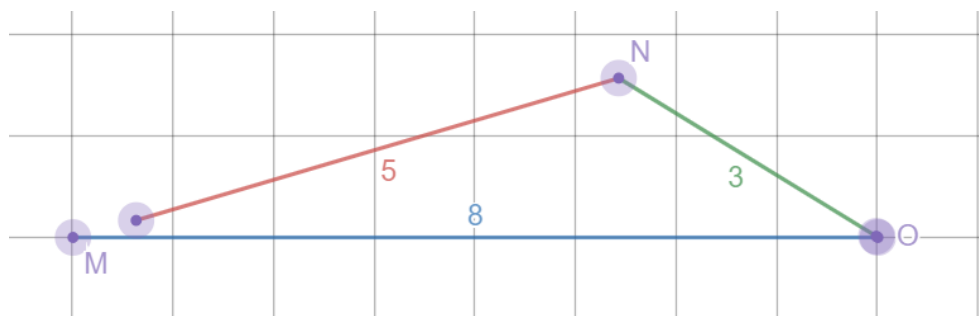
No passo seguinte, precisaremos formar o triângulo. Ou seja, precisaremos conectar a extremidade esquerda de b na extremidade esquerda de a . Precisaremos conectar a extremidade direita de c na extremidade direita de a .



Quando eu fizer isso, o trecho $b + c$ irá se sobrepor ao trecho a , e não teremos um triângulo, mas sim dois segmentos de reta sobrepostos.

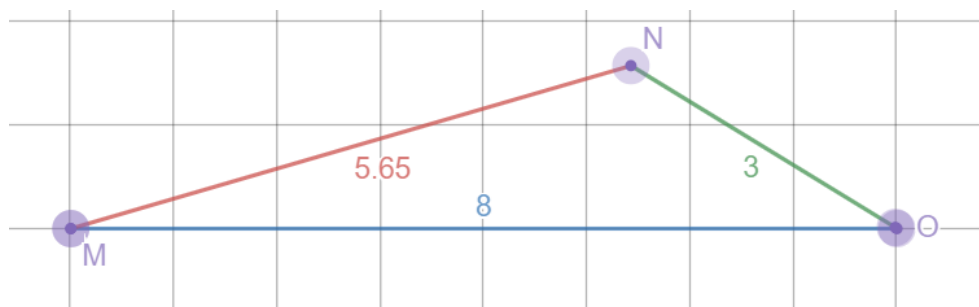


Se, antes de fazer a sobreposição, eu girar os segmentos b e c , tentando forçar o triângulo, então ao menos um desses dois lados não conseguirá "fechar" o triângulo. Ficará assim:



Ou seja, eu **não** formaria o triângulo.

Para formar o triângulo, precisaremos aumentar um dos dois lados menores, assim:



Agora sim, finalmente formamos o triângulo, mas à custa de ter que aumentar o lado "b", que antes media 5, e teve que passar para 5,65.

Este resultado pode ser entendido com aquela famosa frase que diz: "a menor distância entre dois pontos é uma reta". Na figura acima, se eu quero sair da cidade O e chegar até a cidade M, o menor caminho é a linha reta, que tem distância 8. Se eu resolver sair dessa rota, e passar por N, eu obrigatoriamente estou aumentando o trajeto, estou percorrendo um caminho **maior**. Daí que o maior lado do triângulo (lado MO) é inferior à soma dos outros dois (MN + NO).

$$8 < 5,65 + 3$$



Veja como foi cobrado!

(AOCP) Conhecendo dois lados $a = 10$ e $b = 8$ de um triângulo, seu terceiro lado poderia ser

- a) 17
- b) 20
- c) 1
- d) 2
- e) 18

Resolução:

Sabemos que qualquer dos lados considerados deve ser menor que a soma dos outros dois. Para facilitar nossa análise, **basta verificar se o maior dos lados** é menor que a soma dos outros dois. Se isso ocorrer, a desigualdade triangular foi respeitada. Isto porque, se há um lado com "chance" de ser maior que a soma dos outros dois, é justamente o maior dos lados, concorda? Ele é o nosso problema, ele é nosso caso crítico.

Letra A

Aqui temos $a = 10$, $b = 8$ e $c = 17$. O maior lado seria c , que de fato é menor que a soma dos outros dois. Vejam:

$$17 < 10 + 8$$

$$17 < 18$$

A desigualdade triangular foi respeitada. **Resposta: A.**

Observação: o candidato não precisa perder tempo testando os demais lados, pois eles já são inferiores a 17. Mas, só para não passar batido, ficaria assim:

- b é menor que a soma dos outros dois, pois $8 < 10 + 17$
- " a " é menor que a soma dos outros dois, pois $10 < 8 + 17$

Letra B: Aqui temos $a = 10$, $b = 8$ e $c = 20$. O maior lado seria c , que **não** é menor que a soma dos outros dois.

$$20 < 10 + 8$$

$$20 < 18$$

(absurdo!)

Letra C: Aqui temos $a = 10$, $b = 8$ e $c = 1$.

O maior lado seria a , que **não** é menor que a soma dos outros dois.

$$10 < 8 + 1$$

$$10 < 9$$

(absurdo!)

Letra D: Aqui temos $a = 10$, $b = 8$ e $c = 2$.

O maior lado seria a , que **não** é menor que a soma dos outros dois.

$$10 < 8 + 2$$

$$10 < 10$$

(absurdo!)

Letra E: Aqui temos $a = 10$, $b = 8$ e $c = 18$. O maior lado seria c , que **não** é menor que a soma dos outros dois.

$$18 < 10 + 8$$

$$18 < 18$$

(absurdo!)

Solução mais rápida

Caso " c " seja o maior lado, ele deve ser menor que a soma dos outros dois.

$$c < a + b$$

$$c < 10 + 8$$

$$c < 18$$

Do contrário, caso " c " não seja o maior lado, então " a " o será. Assim, " a " deve ser menor que a soma dos outros dois.

$$a < c + b$$

$$10 < 8 + c$$

$$10 - 8 < c$$

$$2 < c$$

$$c > 2$$

Juntando as duas condições, temos que c deve ser maior que 2 e também menor que 18. A única alternativa que atende simultaneamente aos dois requisitos é a letra A, gabarito da questão.

Resumo

Desigualdade triangular: O maior lado do triângulo é menor que a soma dos outros dois. Isso vale para qualquer triângulo.

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
